Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
4100611 - Mecánica de Sólidos
2026a

Profesor:
Michael Heredia Pérez
mherediap@unal.edu.co

Taller de preguntas tipo examen

Información importante

- Este taller es de **carácter autónomo y no es calificable**. Su objetivo es apoyar el estudio personal de los temas presentados en clase de Mecánica de Sólidos de caras a la evaluación.
- En caso de decidir resolverlo, se recomienda hacerlo **a mano**, priorizando esquemas, ecuaciones clave y razonamientos, más que respuestas extensas. Alternativamente, puede utilizar herramientas digitales como *Obsidian*[a], *Notion*[b] u otras plataformas que soporten **Markdown** y escritura de fórmulas matemáticas. Aún así, recuerden que los exámenes de la materia se resolverán a mano.
- El estudiante debe tener en cuenta el material complementario disponible en el **repositorio del curso en GitHub**[c], donde se encuentran enlaces, guías, videos, códigos y recursos adicionales para profundizar en los temas tratados.
- Se invita explícitamente a utilizar herramientas de **inteligencia artificial** como apoyo al estudio, siempre con un enfoque formativo: para aclarar conceptos, obtener explicaciones alternativas o entender procedimientos matemáticos y computacionales, y no como un sustituto del razonamiento propio.
- Al responder las preguntas, procure siempre preguntarse si entiende el concepto, el procedimiento matemático, la interpretación física y, cuando aplique, la lógica del código. El objetivo es **comprender**, no solo obtener un resultado.
- Aunque este taller no es evaluable, **todos los temas aquí tratados hacen parte del contenido de la materia**. Si un tema no aparece explícitamente en este taller pero fue visto durante el estudio autónomo o en clase, sigue siendo susceptible de ser evaluado.

[a] https://obsidian.md/
[b] https://www.notion.com/
[c] https://github.com/michaelherediaperez/medio-continuo

Indicaciones del examen

En el presente examen, se evaluará la capacidad de los estudiantes para interpretar conceptos, relacionar fórmulas con su significado físico y realizar deducciones matemáticas, así como para justificar hipótesis. Se espera que las respuestas sean claras y que muestren una comprensión profunda del tema. Evite explicaciones de carácter genérico, fundamente cada paso y proceda a analizar los límites de validez de las formulaciones.

Dos frases para que inicie a estudiar

https://github.com/michaelherediaperez/medio-continuo?tab=readme-ov-file#profesor

Unidad 2. Relaciones entre esfuerzos y deformaciones

Falta.

Unidad 3. Ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría de la elasticidad

Pregunta

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio interno, responda:

1. Desarrolle dichas ecuaciones para un sólido bidimensional, explicando paso a paso su procedimiento, simplificaciones e hipótesis aplicadas.
2. ¿Cuándo podemos aplicar estas ecuaciones?

Pregunta

Responda al ejercicio 5, de la sección 5.15. Ejercicios propuestos.

Pregunta

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales de compatibilidad en términos de deformaciones, en dos dimensiones, responda:

1. Desarrolle dicha ecuación para un sólido bidimensional, explicando paso a paso su procedimiento, simplificaciones e hipótesis aplicadas.
2. ¿Cuándo podemos aplicar esta ecuación?

Pregunta

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales de compatibilidad en términos de deformaciones, en tres dimensiones, responda:

1. ¿Cómo se llaman estas ecuaciones? ¿Cuántas son?
2. Desarrolle dichas ecuaciones para un sólido tridimensional, explicando paso a paso su procedimiento, simplificaciones e hipótesis aplicadas.
3. ¿Cuándo podemos aplicar estas ecuaciones?
4. ¿Son L.D. o L.I.? Explique su respuesta.
5. ¿Por qué preferiríamos usar dichas ecuaciones, en lugar de su versión simplificada?

Pregunta

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales de compatibilidad en términos de esfuerzos para el caso de tensión plana, responda:

1. Desarrolle dicha ecuación, explicando paso a paso su procedimiento, simplificaciones e hipótesis aplicadas.
2. ¿Cuándo podemos aplicar esta ecuación?

Pregunta

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales de compatibilidad en términos de esfuerzos para el caso de deformación plana, responda:

1. Desarrolle dicha ecuación, explicando paso a paso su procedimiento, simplificaciones e hipótesis aplicadas.
2. ¿Cuándo podemos aplicar esta ecuación?

Pregunta

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales de compatibilidad en términos de esfuerzos, en dos dimensiones, responda:

1. ¿Cuándo podemos aplicar esta ecuación?
2. ¿Cómo obtenemos la ecuación de Lévy? Explique.
3. ¿En qué casos prácticos podemos utilizar la ecuación de Lévy? Explique.

Pregunta

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales de compatibilidad en términos de esfuerzos, en tres dimensiones, responda:

1. ¿Cuándo son aplicables las ecuaciones de Beltrami-Michell?
2. ¿Qué diferencia a las ecuaciones de Beltrami de las de Michell? Explique.
3. ¿Cuáles son los semejantes en dos dimensiones a las ecuaciones de Beltrami-Michell? Explique.

Pregunta

Realice una tabla comparativa, en la cual podamos comparar todas las ecuaciones de compatibilidad vistas en clase, tanto en términos de esfuerzos como de deformaciones, para el caso bidimensional y tridimensional. Las categorías que debe cubrir este comparativo son las siguientes:

1. Nombre de la ecuación
2. Número de ecuaciones
3. Tipo de ecuación (L.D. o L.I.)
4. Variables involucradas
5. Condiciones de aplicación
6. Explicación de las condiciones de aplicación.

Pregunta

Recordemos las EDPs de compatbilidad estudiadas en clase. Por ejemplo, las EDPs bidimensionales en términos de esfuerzos

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(\sigma_x+\sigma_y)=K_1\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right).$$

y en términos de deformaciones

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2}.$$

Explique: ¿Cuál es la interpretación física de las EDPs de compatibilidad vistas en clase? ¿Para qué sirven?

Pregunta

Responda al ejercicio 8, de la sección 5.15. Ejercicios propuestos.

Pregunta

Para entender las condiciones de equilibrio en la frontera, definimos las ecuaciones de equilibrio externo a partir de la ecuación de Cauchy, $\boldsymbol{q} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}}$. Siendo así, responda:

1. ¿Cómo caracterizamos la frontera en el caso bidimensional? Expliquelo y grafique.
2. ¿Cómo caracterizamos la frontera en el caso tridimensional? Expliquelo y grafique.
3. ¿Cómo definimos el vector normal a la superficie en el caso bidimensional? Expliquelo y grafique.
4. ¿La definición del vector normal a la superficie es diferente en el caso bidimensional y tridimensional? Explique y grafique.
5. ¿Podemos definir un vector tangente a la superficie en el caso bidimensional? Explique y grafique.

Pregunta

Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio estático cuando tanto la resultante de las fuerzas másicas $\boldsymbol{f}_{\text{másicas}}$ y superficiales $\boldsymbol{f}_{\text{superficiales}}$ actuantes sobre dicho sólido como la sumatoria de momentos actuantes debidos a las fuerzas másicas $\boldsymbol{m}_{\text{másicas}}$ y superficiales $\boldsymbol{m}_{\text{superficiales}}$ alrededor del origen de coordenadas $\mathbf{0}$ valen cero. Siguiendo este enunciado:

1. Desarrolle las ecuaciones integrales de equilibrio tridimensionales, explicando paso a paso su procedimiento, simplificaciones e hipótesis aplicadas.
2. Desarrolle las ecuaciones integrales de equilibrio bidimensionales, explicando paso a paso su procedimiento, simplificaciones e hipótesis aplicadas.

Pregunta

Al formular las ecuaciones integrales de equilibrio, en tres dimensiones, sus integrales se definen sobre un subconjunto $V \subseteq \Omega$, en lugar de simplemente en Ω. Respecto a esto, responda:

1. ¿Por qué? Explique detalladamente su respuesta.
2. ¿Esto también aplicaría para el caso bidimensional? Explique detalladamente su respuesta.

Pregunta

Recuerde las ecuaciones integrales de equilibrio para el caso tridimensional:

$$\iiint_V \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})dV + \oiint_{\partial V} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})dS = 0,$$
$$\iiint_V \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})dV + \oiint_{\partial V} \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})dS = 0,$$

validas para todo $V \subseteq \Omega$, y la formulación del teorema de la divergencia:

$$\iiint_V \operatorname{div} \boldsymbol{g} \, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \boldsymbol{g} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}S.$$

Teniendo en cuenta lo anterior y empleando dichas formulaciones, responda:

1. Desarrolle la EDP de equilibrio interno en la dirección de los ejes x, y y z, para un sólido tridimensional.
2. ¿Cómo podemos interpretar el teorema de la divergencia según el desarrollo realizado en el punto anterior?

Pregunta

Responda a la pregunta 12, de la sección 5.16. Preguntas de control de lectura.

Pregunta

Respecto a la función de tensión de Airy $\phi(x, y)$, responda:

1. Defina la función de tensión de Airy. ¿Cuál es la motivación matemática que justifica su introducción en la teoría de la elasticidad bidimensional?
2. Muestre que las definiciones de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} en términos de ϕ satisfacen automáticamente las ecuaciones diferenciales de equilibrio interno. Explique cada paso.
3. Sustituya dichas definiciones en la ecuación de compatibilidad bidimensional en términos de esfuerzos y deduzca la ecuación diferencial que debe satisfacer ϕ. ¿Cuál es el caso particular cuando las fuerzas másicas son constantes?
4. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la función de tensión de Airy sea aplicable? Explique detalladamente.
5. Describa el método general para calcular el campo de esfuerzos en un sólido utilizando la función de tensión de Airy.

Pregunta

Respecto al cálculo de la función de tensión de Airy y sus derivadas parciales en la frontera de un sólido bidimensional, responda:

1. Partiendo de las ecuaciones de equilibrio externo bidimensionales (ecuación de Cauchy) y de las definiciones de los esfuerzos en términos de ϕ, deduzca las expresiones que relacionan las cargas superficiales $\bar{X}(s)$ y $\bar{Y}(s)$ con las derivadas de ϕ a lo largo del contorno $\partial\Omega$. Explique cada paso del desarrollo.

2. ¿Qué condiciones quedan impuestas sobre ϕ y $\dfrac{\partial \phi}{\partial n}$ en una frontera libre de tracciones? Explique el significado físico de dichas condiciones.
3. ¿Cuándo podemos aplicar estas condiciones de frontera? ¿Cuáles son las hipótesis implícitas?

Pregunta

Las ecuaciones de Cauchy-Navier son usadas para el cálculo de los desplazamientos. Estas se desarrollan a partir de las EDPs de equilibrio, que se pueden expresar en forma vectorial como

$$\nabla \cdot \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} + \boldsymbol{b} = \mathbf{0},$$

y la Ley de Hooke generalizada, que expresada en notación indicial es:

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \varepsilon_{kk} + 2G\varepsilon_{ij}.$$

Teniendo en cuenta lo anterior y empleando dichas formulaciones, responda:

1. Desarrolle la ecuación de Cauchy-Navier en la dirección de los ejes x, y y z, para un sólido tridimensional.
2. ¿Bajo cuáles condiciones son válidas las ecuaciones de Cauchy-Navier? Explique e indique en la demostración anterior.
3. Según lo estudiado en clase, el cálculo de los desplazamientos en un sólido puede obtenerse a partir de dos caminos o formulaciones diferentes. Explique cuáles son y porqué podría preferirse una sobre la otra.
4. ¿Cómo se formulan las condiciones de frontera de las ecuaciones de Cauchy-Navier? Explique detalladamente su respuesta.

Pregunta

Recuerde que podemos usar la ley de Hooke generalizada para definir una condición de frontera en términos de esfuerzos normales y cortantes, la cual toma la siguiente forma:

$$\begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \\ \bar{Z} \end{pmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \lambda e & 0 & 0 \\ 0 & \lambda e & 0 \\ 0 & 0 & \lambda e \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}.$$

Respecto al principio de superposición, responda:

1. ¿En qué consiste?
2. Explíquelo matemáticamente.
3. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que sea aplicable?
4. Explique una situación en que se pudiera aplicar.
5. Explique una situación en que no lo pudiera aplicar.

De ser necesario, use la formulación anterior para complementar su respuesta.

Unidad 4. Formulación en coordenadas polares y cilíndricas

Falta.

Unidad 5. Criterios de falla para materiales dúctiles y frágiles

Pregunta

¿A qué conclusión se peude llegar mediante los estudios realizados por Bringham ?

Pregunta

Realice un cuadro comparativo respecto a los criterios de falla para materiales dúctiles estudiados en clase. Las categorías que debe cubrir son las siguientes: - Descripción - Formulaciuón matemática - Graficación.

No requiere hacer demostraciones, no requiere presentar código.

Pregunta

Realice un cuadro comparativo respecto a los criterios de falla para materiales frágiles estudiados en clase. Las categorías que debe cubrir son las siguientes: - Descripción - Formulaciuón matemática - Graficación.

No requiere hacer demostraciones, no requiere presentar código.

Pregunta

Para el análisis de una estructura hecha en acero, dos ingenieros civiles proponen emplear un criterio de falla para estimar puntos crítico de la estructura, estos son puntos donde e sposible que le material comience a fallar. El ingeniero A propone usar el criterio de falla de von Mises, el ingeniero B propone el criterio de falla de Tresca.

Respecto a la situación, responda:

1. De argumentos a favor del ingeniero A.
2. De argumentos en contra del ingenierio A.
3. De argumentos a favor del ingeniero B.
4. De argumentos en contra del ingenierio B.

Pregunta

Para el análisis de una estructura hecha en concreto, dos ingenieros civiles proponen emplear un criterio de falla para estimar puntos crítico de la estructura, estos son puntos donde e sposible que le material comience a fallar. El ingeniero A propone usar el criterio de falla de Rakin, el ingeniero B propone el criterio de falla de mhor Coulomb.

Respecto a la situación, responda:

1. De argumentos a favor del ingeniero A.
2. De argumentos en contra del ingenierio A.
3. De argumentos a favor del ingeniero B.
4. De argumentos en contra del ingenierio B.

Pregunta

Responda las siguientes preguntas respecto al criterio de falla de Mohr-Coulomb. No es necesario demostrar, pero si que explique detalladamente sus respuestas y complemente con gráficas.

1. ¿Qué es le criterio de Mohr-Coulomb y en qué situaciones es preferible su aplicación?
2. ¿En qué ensayo de laboratorio se motiva este criterio? Explíquelo.
3. ¿Qué diferencia encontramos en la graficación del ensayo anterior entre la mecánica de suelos y la mecáncia de sólidos?
4. ¿Cómo se obtiene la superficie de falla de Mohr-Coulomb?
5. Recuerde que la superficie de falla de Mohr-Coulomb es una pirámide hexagonal irregular. Grafique qué es lo que obtenemos en la intersección de esta superficie con el plano desviador π. ¿Qué interpretación física y matemática podemos hacer de los vértices mayores y menores?

Pregunta

Considere un material dúctil con $f_y = 300$ MPa; se tienen dos condiciones de esfuerzo a saber:

- $\sigma_1 = -53$ MPa, $\sigma_2 = -67$ MPa, $\sigma_3 = -40$ MPa.
- $\sigma_1 = -62$ MPa, $\sigma_2 = -56$ MPa, $\sigma_3 = -5$ MPa.

Determine cuál de estas dos condiciones de esfuerzo está más cerca de la fluencia, o si representa un estado físicamente inviable, aplicando los diferentes criterios de fluencia del material. Explíque detalladamente su planteamiento, procedimiento y conclusión.

Pista: Recuerde que hay regiones de simetría en el espacio de esfuerzos principales, en las cuales damos un orden al estado de esfuerzos. ¿cómo ordenamos estos esfuerzos principales?

Unidad 6. Torsión

Pregunta

A partir de un código en MÁXIMA, es posible determinar los esfuerzos principales y las direcciones principales del tensor de esfuerzos en el caso de una barra prismática de sección transversal circular, sometida a torsión pura. Estos son:

$$\begin{aligned}
\sigma_1 = rG\theta \quad &\Rightarrow \quad \hat{\mathbf{n}}_1 = \frac{1}{r\sqrt{2}}[y, -x, -r]^T \\
\sigma_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad \hat{\mathbf{n}}_2 = \frac{1}{r}[x, y, 0]^T \\
\sigma_3 = -rG\theta \quad &\Rightarrow \quad \hat{\mathbf{n}}_3 = \frac{1}{r\sqrt{2}}[y, -x, r]^T
\end{aligned}$$

A partir de este resultado, explique y complemente con gráficas:

- ¿Cuál es la inclinación respecto al eje de las z a la cual se encuentran los esfuerzos principales? Demuestre.
- ¿Cuáles son las direcciones de los planos en los cuales encontramos los esfuerzos cortantes máximos? ¿Qué magnitud tiene el esfuerzo cortante máximo? Demuestre.
- Explique los 3 tipos de falla que se pueden presentar en la barra debido a la torsión.

-

Pregunta

Sabiendo que el campo vectorial de desplazamientos de una barra prismática de sección transversal no circular, sometida a torsión pura, es:

$u(x, y, z) = -\theta yz$, $v(x, y, z) = \theta xz$, $w(x, y, z) = \theta\xi(x, y)$,

desarrolle la función de alabeo.

Pregunta

Demuestre que las únicas secciones que no sufren alabeo son las secciones circulares.

Pregunta

La analogía de la membrana, dice que la función de tensión de Prandtl ϕ puede ser aproximada por [...] (EXPLICAR LA A ANALOGÍA). Siendo así, se deduce que $\phi = w$, $2G\theta = p/T$ y que $M_T = 2V$. Explique esta analogía mediante deducciones matemáticas y gráficas para complementar su explicación.

Pregunta

Explique las suposiciones iniciales para el análisis de barrar prismáticas sometidas a torsión uniforme.

Pregunta

Al calcular los esfuerzos principales y sus direcciones principales para el caso de barras con sección transversal circular, los resultados son:

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= rG\theta & \Longrightarrow \quad & \hat{\mathbf{n}}_1 = \frac{1}{r\sqrt{2}}\begin{bmatrix} y, & -x, & -r \end{bmatrix}^T \\
\sigma_2 &= 0 & \Longrightarrow \quad & \hat{\mathbf{n}}_2 = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} x, & y, & 0 \end{bmatrix}^T \\
\sigma_3 &= -rG\theta & \Longrightarrow \quad & \hat{\mathbf{n}}_3 = \frac{1}{r\sqrt{2}}\begin{bmatrix} y, & -x, & r \end{bmatrix}^T
\end{aligned}$$

Resuelva:

1. ¿Cuál es la inclinación del plano respecto al eje z en el que actúan los esfuerzos principales σ_1 y σ_3? Demuestre matemáticamente su respuesta.
2. ¿Cuál es la dirección de los planos en los cuales actúan los esfuerzos cortantes máximos y mínimos? ¿Cuál es la magnitud de estos esfuerzos?
3. A partir de los resultados anteriores, explique la falla por torsión de una barra con sección transversal circular hecha de un material dúctil isótropo. Complemente su respuesta con una gráfica ilustrando cómo fallaría la barra, el plano de falla, su vector director y dónde están ubicados dichos esfuerzos en el plano.

Pregunta

La solución propuesta por Prandtl al problema de torsión de barras prismáticas parte de solucionar la siguiente ecuación de Poisson:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = -2G\theta,$$

donde G es el módulo de corte y θ es el ángulo de torsión por unidad de longitud; $\phi : \Omega \to \mathbb{R}$ es la llamada *función de tensión de Prandtl*, tal que:

$$\begin{aligned}
\tau_{xz} &= \frac{\partial \phi}{\partial y} = G\theta\left(\frac{\partial \psi}{\partial x} - y\right), \\
\tau_{yz} &= -\frac{\partial \phi}{\partial x} = G\theta\left(\frac{\partial \psi}{\partial y} + x\right).
\end{aligned}$$

Con base en lo anterior:

1. Desarrolle la condición de frontera asociada al problema de torsión de Prandtl. Explique su desarrollo.

Pregunta

La solución propuesta por Saint-Venant al problema de barras prismáticas, sometidas a torsión pura, parte de solucionar la siguiente ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0$$

para todo $(x, y) \in \Omega_z$, $z \in [0, L]$, donde ψ es la llamada *función de alabeo de Saint-Venant*, tal que el campo vectorial de desplazamiento para una barra de sección transversal no circular es:

$$\boldsymbol{u}(x, y, z) = \begin{bmatrix} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\theta yz \\ \theta xz \\ \theta\psi(x, y) \end{bmatrix}.$$

Con base en lo anterior:

1. Desarrolle la condición de frontera asociada al problema de torsión de Saint-Venant. Explique su desarrollo.